

$\hat{O}_{n+6p}$

Đề ôn 1

(Câu 1:

a)

	$\bar{x}\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$		*	1	1
zt			1	1
$\bar{z}t$	1			1
$\bar{z}\bar{t}$	1		1	

$$a) f(x, y, z, t) = \bar{x}y z \bar{t} + \bar{x}\bar{y} z \bar{t} + \bar{x}y z t + \bar{x}\bar{y} z t + x\bar{y} \bar{z} t + \bar{x}\bar{y} \bar{z} t + \bar{x}y \bar{z} \bar{t} + \bar{x}\bar{y} \bar{z} \bar{t}$$

b) Pb 8đ : Không có

Pb 4đ : $\pi_1 = \bar{x}z$

Pb 2đ : $\pi_2 = \bar{x}\bar{y}t, \pi_3 = \bar{x}\bar{y}\bar{t},$

$\pi_4 = \bar{x}y\bar{t}$

Dùng các Pb này để phủ cho 1 bài Karnaugh

thang

	$\bar{x}\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$			1	1
zt			1	1
$\bar{z}t$	1			1
$\bar{z}\bar{t}$	1		1	



Ta thấy có 68 không bi-trùng lặp
 $\delta(1, 4)$ và $(2, 3)$ thuộc T_1
 $\delta(3, 1)$ và $(4, 1)$ thuộc T_3
 $\delta(3, 4)$ thuộc T_2
 $\delta(4, 3)$ thuộc T_4

Dùng Tb này phủ bài Kary trên

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$			1	1
zt			1	1
$\bar{z}t$	1			1
$\bar{z}\bar{t}$	1		1	

Bài Kary đã không còn δ -trùng :

Vậy f có công thức đại số là

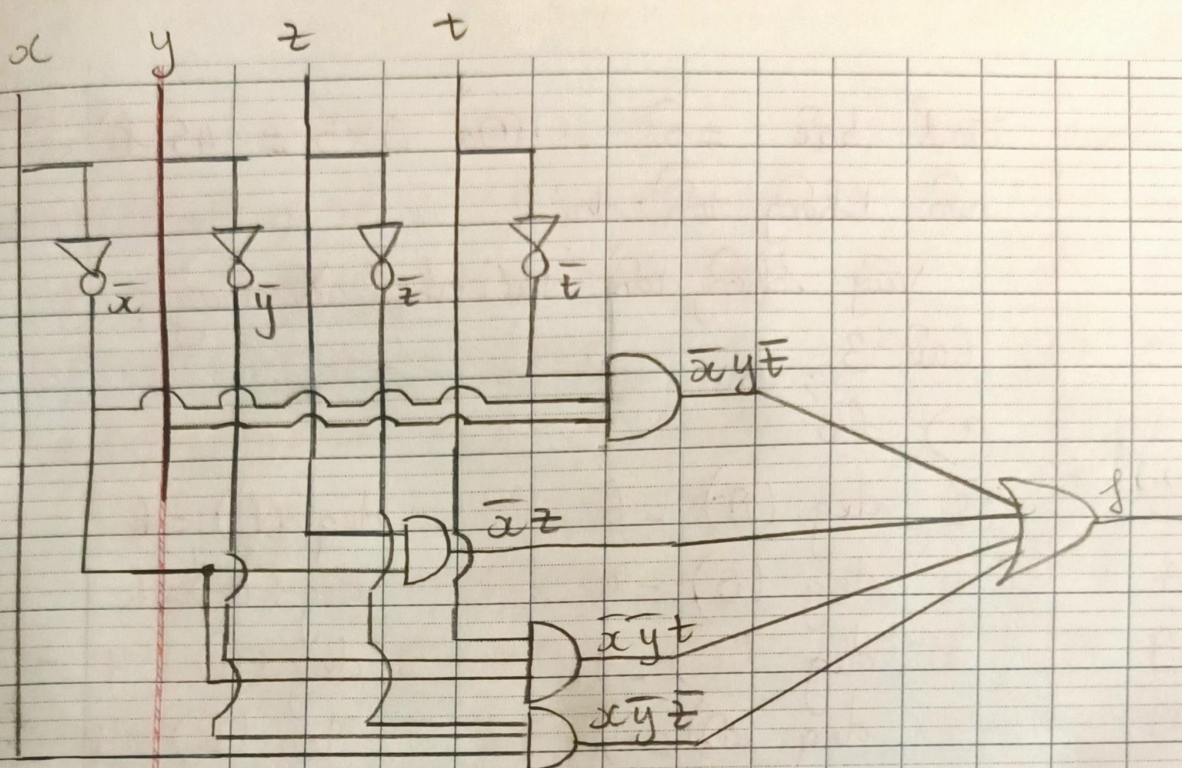
$$f(x, y, z, t) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$$= \bar{x}z + \bar{x}\bar{y}t + x\bar{y}\bar{z}$$

$$+ \bar{x}y\bar{t}$$

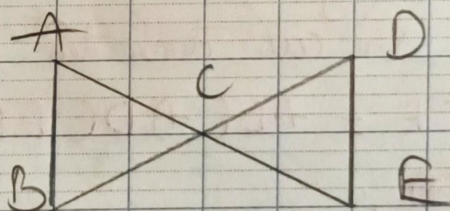
c)





Câu 2.

a)



Có chu trình Euler : $CE = ACDECB A$

o có chu trình Hamilton :

bỏ đi 1 đỉnh C còn 2 thành phần

$AB, DE > 1$.

b) ~~Đồ thị có hướng 9 đỉnh, mỗi đỉnh có $d_{out} = 5, d_{in} = 5$.~~

Quem biết làm mới 2 quan hệ 2 chiều nên đây là đồ thị vô hướng. 9 đỉnh, mỗi



đỉnh bậc = 5. Mà $9 \times 5 = 45$ là số lẻ
nên không tồn tại.

Vậy không tồn tại nhóm Σ này.

Câu 3

a) Có:

$$\deg(A) = 6$$

$$\deg(B) = 4$$

$$\deg(C) = 4$$

$$\deg(D) = 4$$

$$\deg(E) = 4$$

$$\deg(F) = 6$$

$$\deg(G) = 6$$

$$\deg(H) = 4$$

$$\deg(I) = 4$$

$$\deg(J) = 4$$

Vì các đỉnh đều bậc chẵn

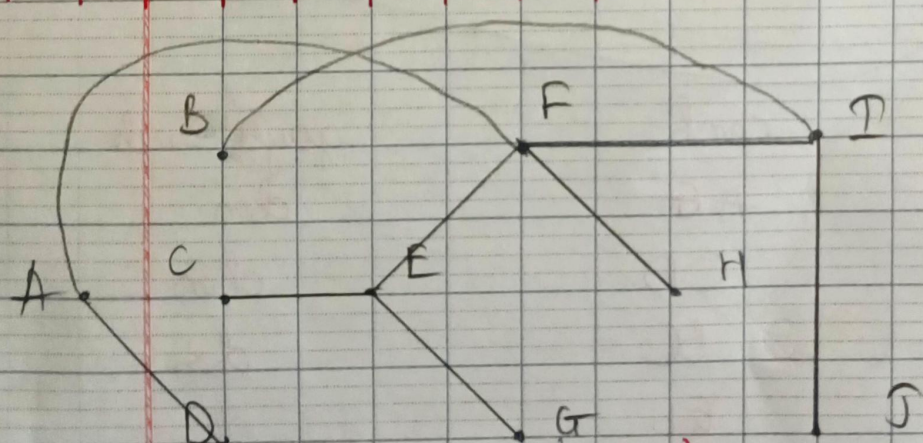
$CE = ABCADCEDG EFB I FG AFHGJH$
 IJA .

b) $CH = \cancel{ADCE} ACDE GJHI FBA$

c) Thuật toán Dirkhtha

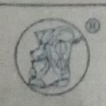


biểu đồ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	đỉnh	dx	cạnh	dx
Khởi tạo	(3,F)	(5,F)	(∞,F)	(∞,F)	(3,F)	*	(6,F)	(5,F)	(2,F)	(∞,F)	F			
1	(3,F)	(4,I)	(∞,I)	(∞,I)	(3,F)	-	(6,F)	(5,F)	*	(6,I)	I		FI	
2	(3,F)	(4,I)	(6,E)	(7,E)	*	-	(5,E)	(5,F)	-	(6,I)	E		FE	
3	*	(4,I)	(6,E)	(4,A)	-	-	(5,E)	(5,F)	-	(6,I)	A		FA	
4	-	*	(6,E)	(4,A)	-	-	(5,E)	(5,F)	-	(6,I)	B		IB	
5	-	-	(6,E)	*	-	-	(5,E)	(5,F)	-	(6,I)	D		AD	
6	-	-	(6,E)	-	-	-	*	(5,F)	-	(6,I)	G		EG	
7	-	-	(6,E)	-	-	-	-	*	-	(6,I)	H		HI	
8	-	-	*	-	-	-	-	-	-	(6,I)	C		EC	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	J		IJ	



Từ F đến A bằng FA có độ dài là 3

B	FI B	4
C	FE C	6
D	FA D	4



E

FE

3

G

FEG

5

H

FH

5

I

FI

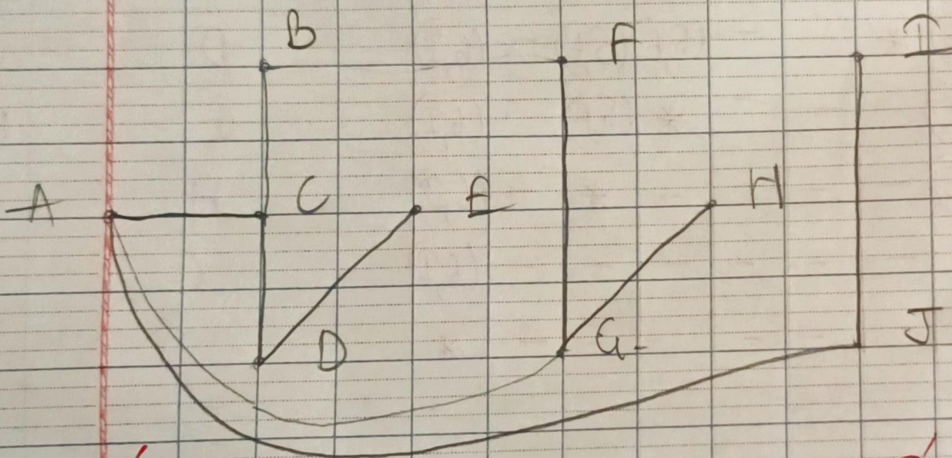
2

FI

FIJ

6

d) Thuật toán Kruskal
Ta:



Trong SC'

10

9

8

8

6

6

5

5

cạnh

AG

CD

BC

GH

AC

FG

AB

AJ

quyết định
chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

= chọn

chọn



5

5

4

4

FH

2 chân

BF

2 chân

DE

chân

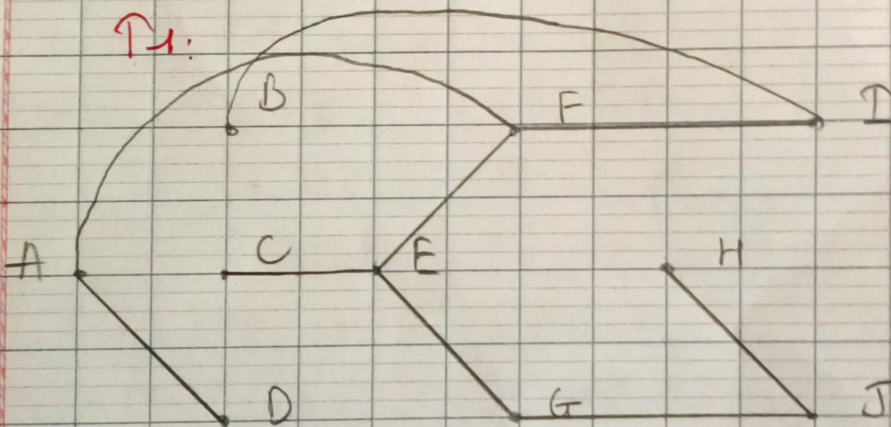
IJ

chân

Dùng

$$\text{Tổng trong số 12: } 10 + 9 + 8 + 8 + 6 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 = 60$$

T1:



Trong số'

1.

cạnh

quyết định

1

AD

chân

2

GJ

chân

2

EG

chân

2

BI

chân

2

FI

chân



HJ

chân

CE

chân
TÂN VINH TIẾN

3

AF

chọn

3

EF

chọn

Tổng trọng số T_1 : $1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 3$
 $= 19$



Đề ôn số 2

Câu 1.

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1	1		1
$z\bar{t}$	1	1	1	
$\bar{z}t$		1	1	1
$\bar{z}\bar{t}$	1			1

a) $f(x, y, z, t) = x\bar{y}z\bar{t} + xy\bar{z}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}zt + x\bar{y}zt + \bar{x}yzt + xy\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}t$

b) Tb 88: Không có

Tb 48: $T_1 = \bar{y}\bar{t}$, $T_2 = xz$, $T_3 = yt$

Tb 28: $T_4 = \bar{x}\bar{z}t$, $T_5 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

Tb 18: Không có

Dùng các Tb này để phủ 1 bài Karnaugh

	$x\bar{y}$	xy	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	1 1	1		1
$z\bar{t}$	1	1 1	1	
$\bar{z}t$		1	1 1	1 1
$\bar{z}\bar{t}$	1			1 1

68 Không bị trùng lặp

0 (1, 4) và (4, 1) chỉ thuộc T_1

0 (1, 2) và (2, 1) chỉ thuộc T_2

0 (2, 3) và (3, 2) chỉ thuộc T_3

Dùng 3 Pb lớn này phủ 1 bề mặt Kary trong ta

	$x\bar{y}$	$x y$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
$z\bar{t}$	///	///	///	///
$z t$	///	///	///	.
$\bar{z} t$		///	///	.
$\bar{z}\bar{t}$	///			///

Ta thấy có $\delta(3,4)$ còn trong

Mà $\delta(3,4)$ thuộc T_4, T_5

f có các công thức đa thức bậc 4

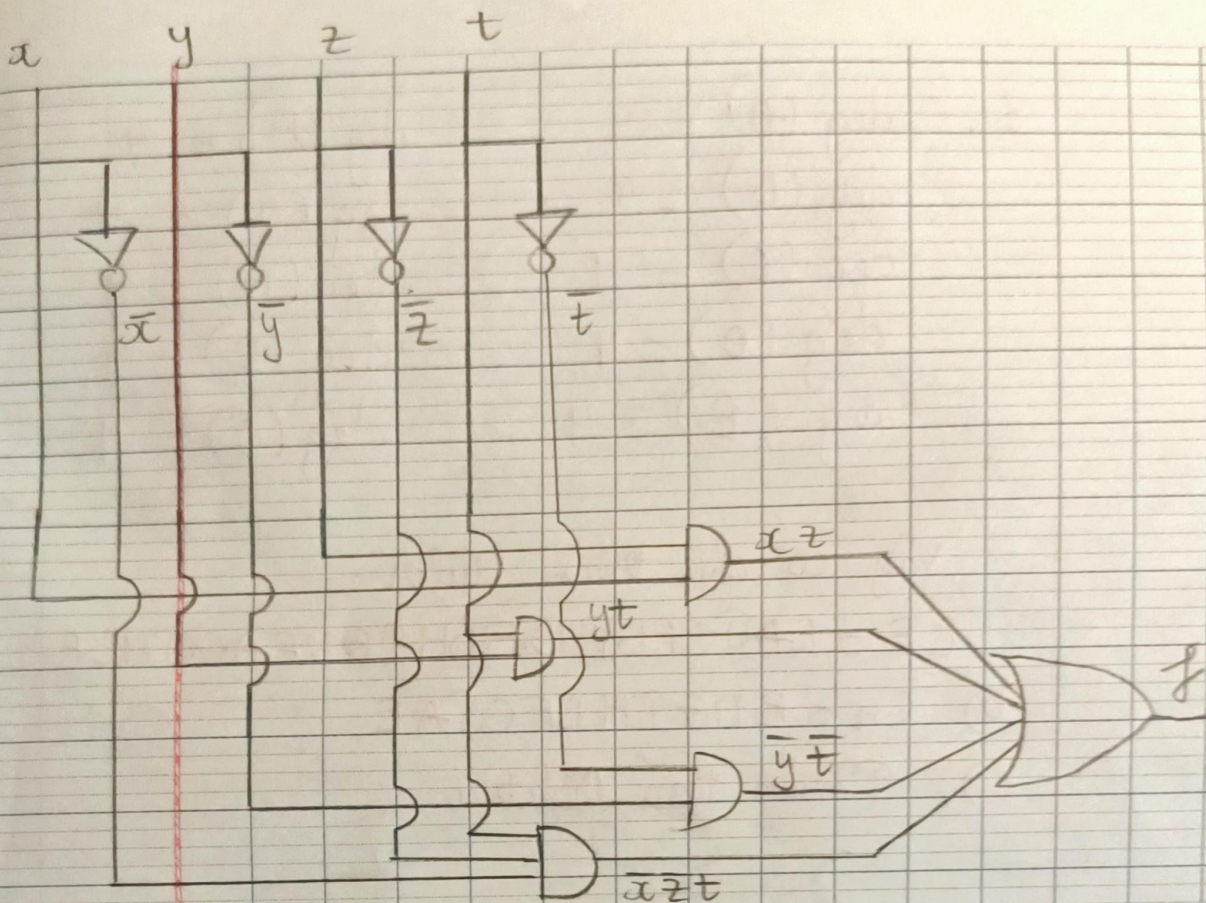
$$f(x, y, z, t) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

$$= T_1 + T_2 + T_3 + T_5$$

$$c) f(x, y, z, t) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

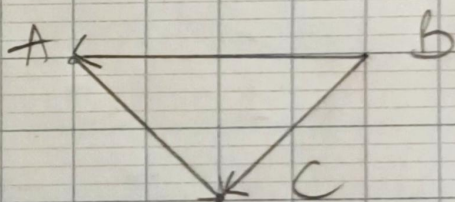
$$= \bar{y}\bar{t} + xz + yt + \bar{x}\bar{z}t$$



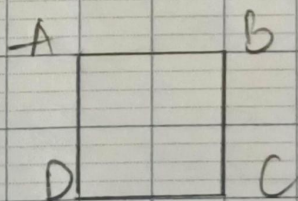


Câu 2:

a)



b)



$$CE = ABCDA$$

$$CH = ABCDA$$



$$\begin{aligned}
 3. \quad \deg(A) &= 4 \\
 \deg(B) &= 4 \\
 \deg(C) &= 4 \\
 \deg(D) &= 4 \\
 \deg(E) &= 4
 \end{aligned}$$

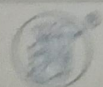
$$\begin{aligned}
 \deg(P) &= 4 \\
 \deg(Q) &= 4 \\
 \deg(H) &= 4 \\
 \deg(I) &= 4 \\
 \deg(J) &= 4
 \end{aligned}$$

Vậy có chu trình Euler:

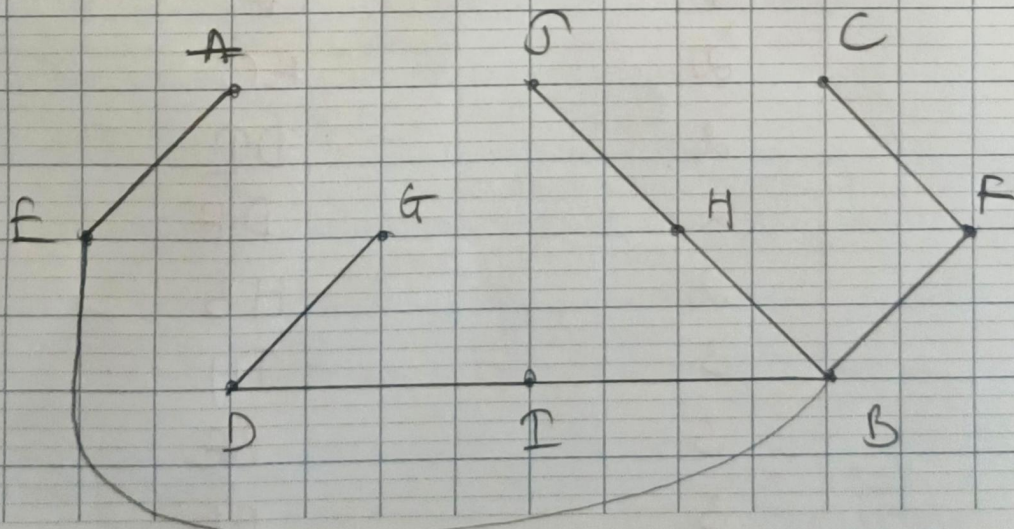
$$CE = EADCFBIDEHBIGDFAGJHLE$$

b) $CH = EDGTHBFCJAE$

c) Thuật toán Dijkstra



đỉnh biểu	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	đỉnh dx	Cạnh dx
Khởi tạo	(∞, D)	*	(∞, B)	(∞, B)	(2, B)	(3, B)	(∞, B)	(2, B)	(1, B)	(∞, B)	B	G
1	(∞, D)	-	(∞, D)	(3, D)	(3, B)	(3, B)	(10, D)	(2, B)	*	(∞, B)	I	BI
2	(∞, D)	-	(7, H)	(3, D)	(3, B)	(3, B)	(10, D)	*	-	(5, H)	H	BH
3	(∞, D)	-	(7, H)	*	(3, B)	(3, B)	(7, D)	-	-	(5, H)	D	ID
4	(4, E)	-	(5, E)	-	*	(3, B)	(7, D)	-	-	(5, H)	E	BE
5	(4, E)	-	(4, F)	-	-	*	(7, D)	-	-	(5, H)	F	BF
6	*	-	(4, F)	-	-	-	(7, D)	-	-	(5, H)	A	EA
7	-	-	*	-	-	-	(7, D)	-	-	(5, H)	C	FC
8	-	-	-	-	-	-	(7, D)	-	-	*	J	HJ
9	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	G	DG



Từ	B đến	A bằng	BFA	Có độ dài
		C	BFC	4
	D	D	BID	3
		E	BE	3
		F	BF	3
		G	BIDG	7
		H	BH	2
		<u>I</u>	BI	1
		J	BHJ	5

d) Thuật toán Kruskal

- T_1 :
Trong số'

1
~~1~~
1
2
2
2
2
3
3
3

Cạnh

EA

DB

CF

EC

DI

DF

HB

JH

BF

EB

quyết định

chọn

chọn

chọn

~~không~~ chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

không chọn

không chọn



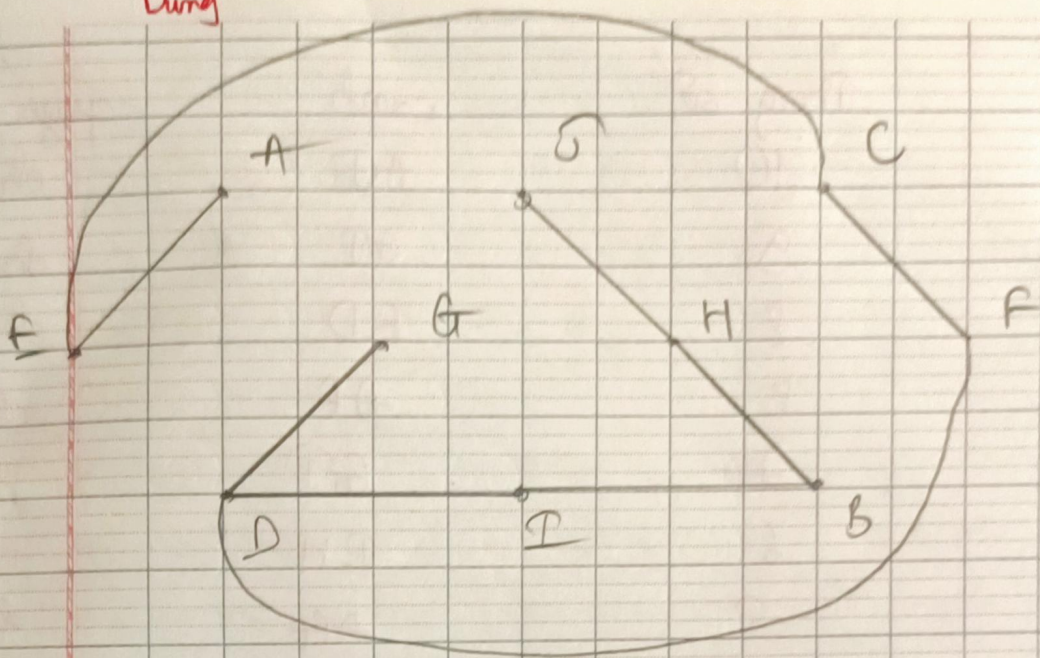
TÂN VĨNH TIẾN

4

D G

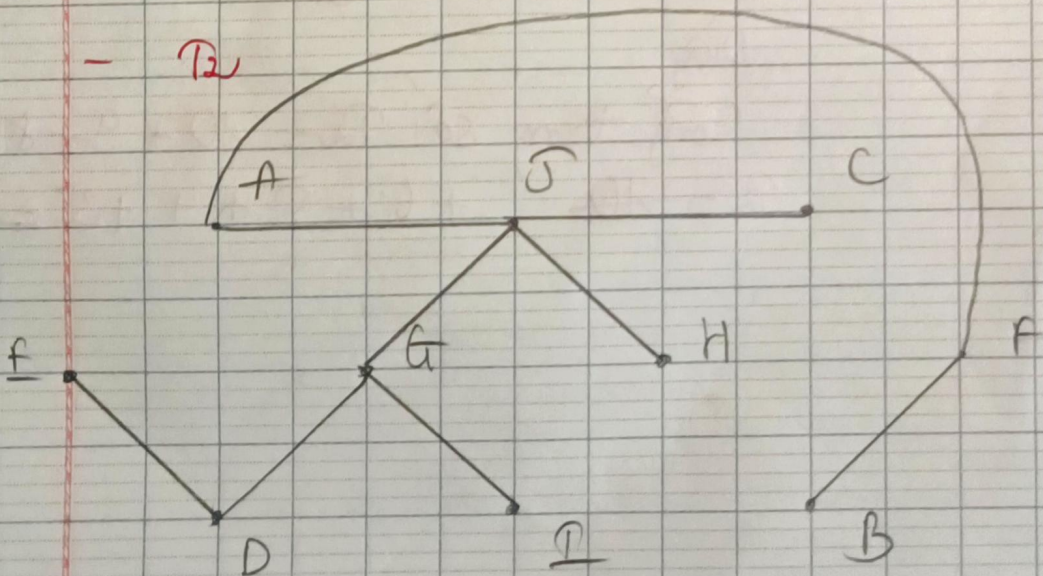
chọn

Dùng



$$\text{Phong } s\delta' A = 1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 + 4 = 18.$$

- P2



Trong số'

10

9

8

8

7

6

5

5

5

4

3

Dừng

Tổng trong

~~P2 = 10~~

cánh

AJ

GP

ED

AF

GT

PH

AG

JC

CH

DG

BF

quyết định

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

chọn

không chọn

chọn

không chọn

chọn

chọn

